

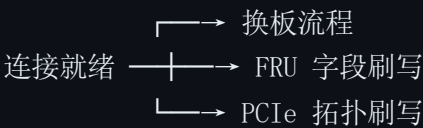
FRU 自动化工具 — 图文使用教程

适用版本 5.5.0 · 多功能工具：连接为唯一公共第一步，换板 / FRU / 拓扑可任选
截图为演示界面示意 · 现场请接真实 BMC

这是什么工具

FruTool 是面向现场的 **多功能 BMC 运维工具**。四个模块彼此独立，按任务选用，不是固定流水线。

模块	解决什么问题	何时用
连接与网络	网卡、DHCP、旧/新板账号、BMC 是否在线	所有写操作前的公共前提
换板流程	旧板 FRU 备份 → 换板 → 克隆并还原 SN	主板更换、身份迁移
FRU 字段刷写	按字段读写 Chassis / Board / Product	改个别字段、核对信息
PCIe 拓扑刷写	拓扑 .bin 写入 EEPROM (0x7E00)	补拓扑、按机型刷拓扑



只做拓扑、只改 FRU、只换板都可以；只要访问 BMC，就必须先完成 **连接与网络**。

界面怎么认

- 左侧：换板 → FRU → 拓扑 → 连接
- 底部：展开终端（全部 / DHCP / FRU / 拓扑）、本机与 BMC 状态、版本与主题
- 启动：双击整个文件夹里的 `FRUTool.exe`，同意管理员 UAC

第一步（唯一公共）

连接与网络

所有需要 BMC 的功能都依赖本页。配好一次后，可反复切到其它模块。

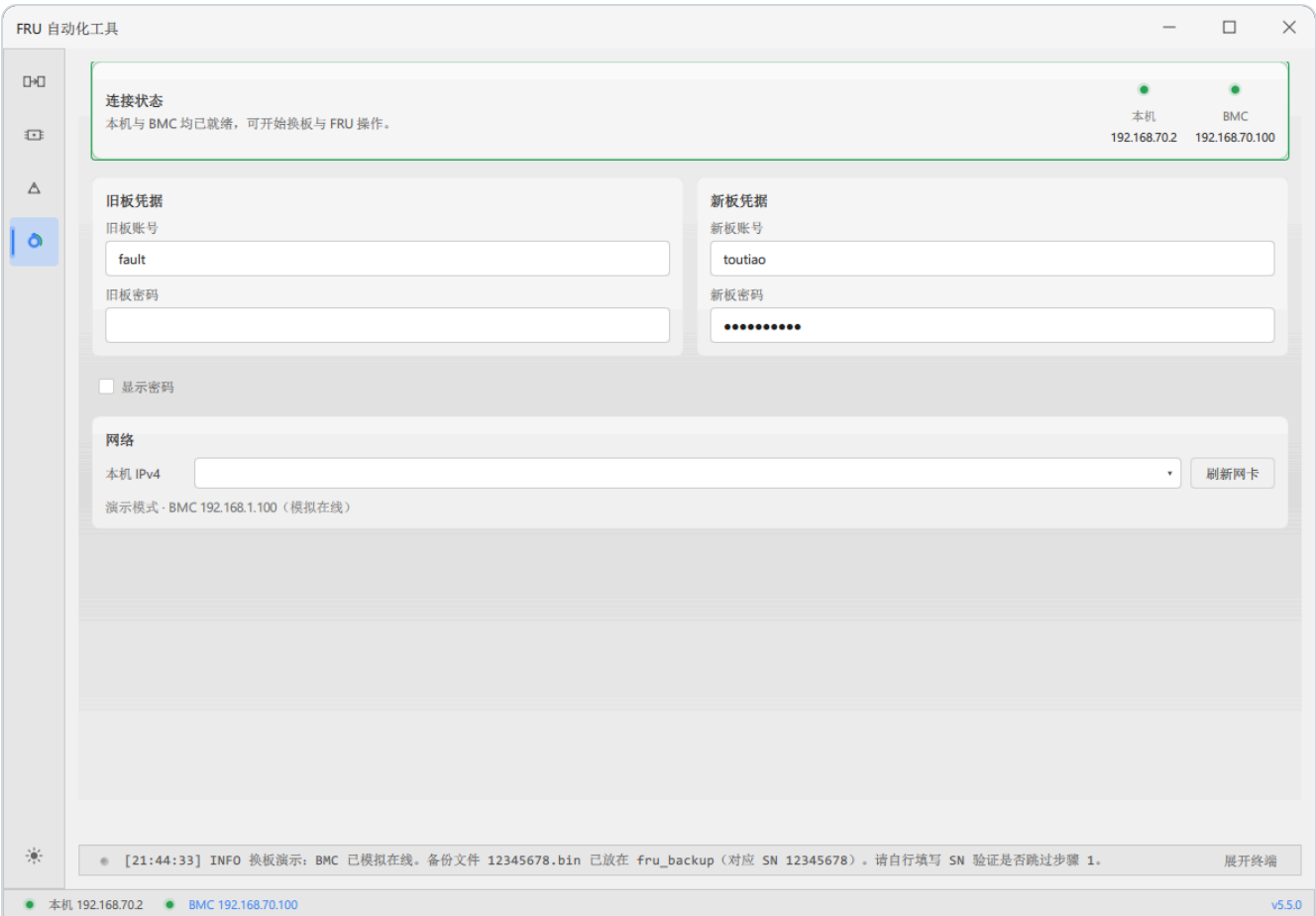


图 1 · 连接与网络：凭据 + 网卡 + 就绪状态

本页有什么

区域	作用
连接状态	本机、BMC 是否就绪
旧板凭据	旧主板账号/密码（换板读旧板常用）
新板凭据	新主板账号/密码（拓扑与多数写操作默认用这一组）
显示密码	核对密码是否填对
本机 IPv4 / 刷新网卡	选择连 BMC 的网卡

推荐操作

1. 接好网线（直连 BMC 或同网段可达）
2. 填写旧板、新板账号密码（新板一组必须正确）
3. 选择网卡，必要时刷新
4. 等待「本机与 BMC 均已就绪」
5. **第一步结束** —— 按任务进入下面任一功能

网卡若仍是 Windows「自动获取 IP」，内置 DHCP 可能不起作用，请按机房规范配置。拓扑页使用新板账号密码 + 当前 BMC IP。

第二步（按任务三选一）

以下三个功能互不要求先后顺序。连接就绪后点左侧对应入口即可。

A · 换板

主板更换、整机身份迁移

B · FRU

字段级读写与核对

C · 拓扑

刷 PCIe 拓扑 EEPROM

第二步 A 换板流程

功能介绍

把旧主板 FRU 身份备份下来，换上新主板后再写回去，并处理 Board Serial 等字段。

- **手动**：逐步点按钮，适合可控现场
- **自动**：上线后串联读 FRU → 核对 SN → 导出 → 等换板 → 克隆
- **跳过步骤 1**：已有该 SN 备份时可直接克隆
- **回滚**：克隆前另存新板原始 FRU，异常可恢复

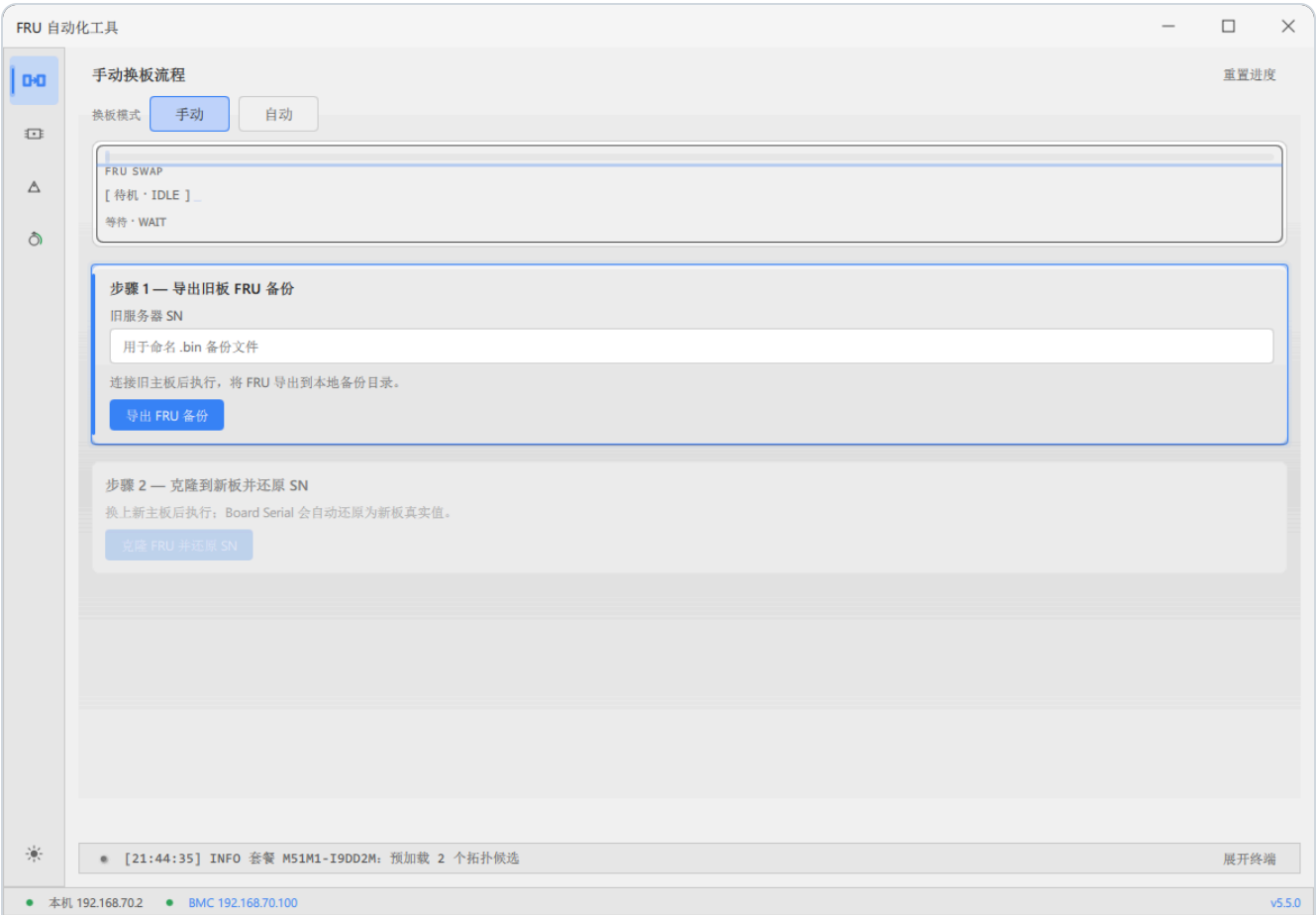


图 2 · 换板：手动 / 自动与步骤区

备份文件 (fru_backup/)

类型	文件名	用途
工具导出	{SN}_时间戳.bin	步骤 1 标准备份
手导/投放	{SN}.bin	同样可识别

类型	文件名	用途
新板原始	{SN}_NEW_ORIGINAL_时间戳.bin	供回滚

A1 手动流程

1. BMC 在线 → 换板页选「手动」
2. 填旧服务器 SN → 「导出 FRU 备份」
3. 确认 fru_backup/ 已有文件
4. 物理换板 → 确认新板 BMC 在线
5. 「克隆 FRU 并还原 SN」
6. 异常时用「回滚新板原始 FRU」；重来用「重置进度」

A2 自动流程

1. 切换「自动」→ 上线后读 FRU → 弹窗核对 SN
2. 确认并导出 (Product Serial 为空无法自动继续)
3. 等旧板离线 → 新板上线 → 自动克隆
4. 写入过程勿强制关程序

第二步 B FRU 字段刷写

功能介绍

针对**当前在线 BMC** 做字段级读写（非整包换板）：Chassis / Board / Product 分组编辑；只刷写非空字段；可重置未提交编辑。

FRU 自动化工具

Chassis

Chassis Part Number

Chassis Serial

Board

Board Mfg

DemoBoard

Board Product

Demo SKU

Board Serial

DEMO-BOARD-001

Board Part Number

Product

Product Manufacturer

Inspur

Product Name

Demo New Board

Product Part Number

重置 刷写所有非空字段

[21:44:35] INFO 套餐 M51M1-I9DD2M: 预加载 2 个拓扑候选 展开终端

本机 192.168.70.2 BMC 192.168.70.100 v5.5.0

图 3 · FRU：读取、编辑、刷写

操作流程

1. 连接已就绪
2. 进入 FRU 页 → 「尝试读取 FRU」
3. 修改需要的字段（空字段不会被刷）
4. 「刷写所有非空字段」→ 看 FRU 日志
5. 放弃编辑用「重置」

与换板区别：换板是「旧板整包身份 → 新板」；本页是「当前这块板的字段微调」。

第二步 C PCIe 拓扑刷写

功能介绍

将厂商拓扑二进制写入 EEPROM（偏移 0x7E00）。页面含三块：刷写区、匹配套餐拓扑、PCLE 拓扑库。支持多版本 PcieEepromTool*.py 下拉选择并记住偏好。

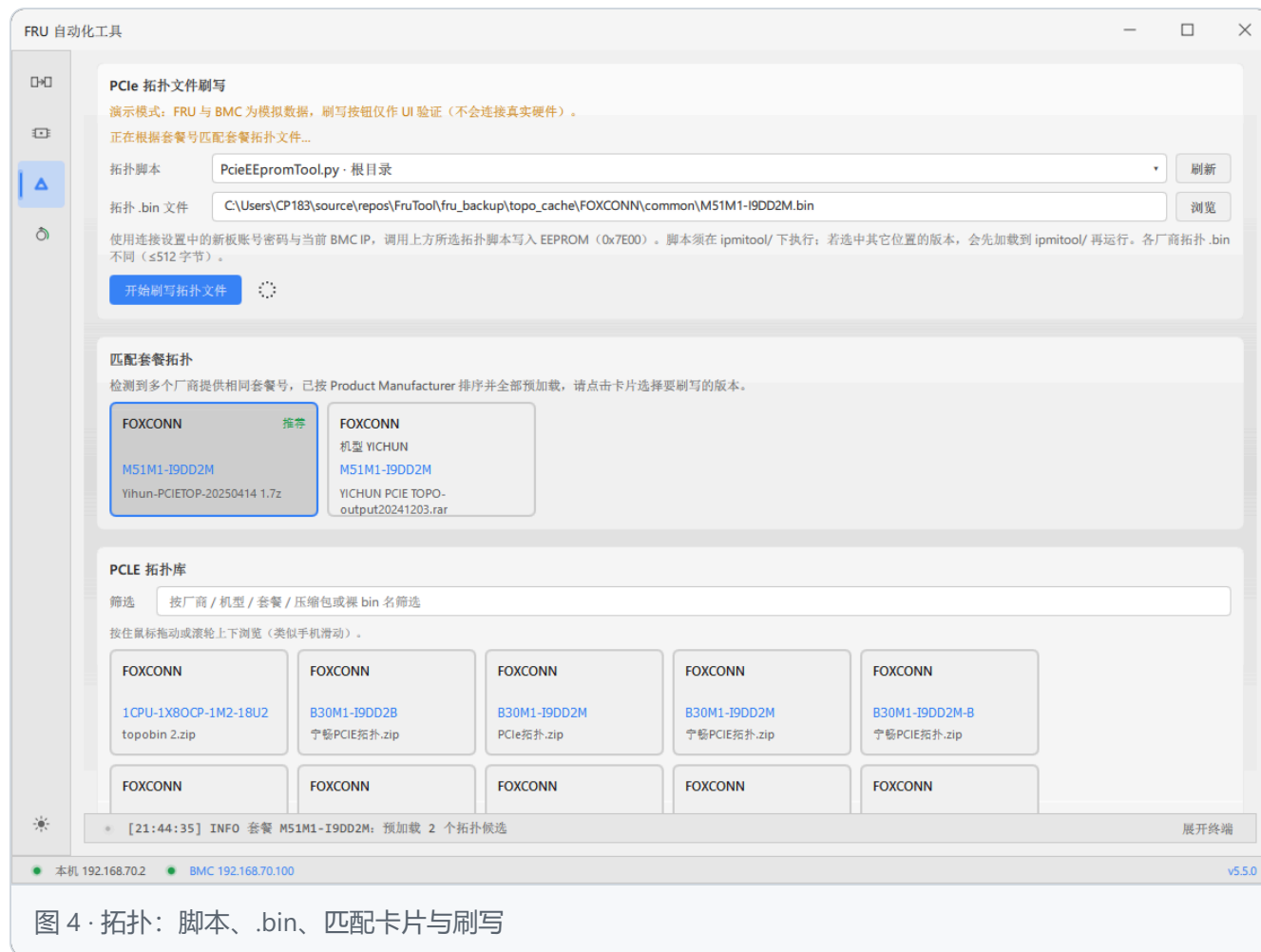


图 4 · 拓扑：脚本、.bin、匹配卡片与刷写

操作流程

1. 连接已就绪，新板密码正确
2. 选择拓扑脚本；新文件放入后点「刷新」
3. 准备 .bin：浏览 / 点匹配卡片 / 在 PCLE 库筛选点选
4. 「开始刷写拓扑文件」→ 看拓扑日志

脚本约束：必须在 ipmitool/ 下执行。其它位置选中的版本会先加载为 ipmitool/PcieEepromTool_run.py。 .bin 通常 ≤ 512 字节。打包版需本机 Python 可用。

场景速查（连好之后）

现场目标	去做
只换主板、迁移 FRU 身份	换板流程
只改几个 FRU 字段	FRU 字段刷写
只刷 PCIe 拓扑	PCIe 拓扑刷写
换板后再刷拓扑	先换板，再拓扑（连接只需配一次）
已有 {SN}.bin，只写新板	填 SN → 跳过步骤 1 → 克隆

目录（相对 exe）

路径	用途
ipmitool/	ipmitool 与拓扑脚本
PCLE/	拓扑压缩包库
fru_backup/	FRU 备份与换板会话
logs/	日志与拓扑偏好

常见问题

现象	处理
BMC 离线	网线、网卡、账号、管理员权限
拓扑失败	脚本是否在 ipmitool/; .bin 大小; 拓扑日志; Python
找不到脚本	放入 ipmitool/ 后刷新
换板无备份	核对 SN 与 fru_backup 文件名
刷写中误关	可能损坏 EEPROM, 尽量等完成